

Programozás Alapjai

Dr. Gergely Tamás
Dr. Kicsi András

Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Intézet
Szoftverfejlesztés Tanszék

2025

(v1207)



Tartalomjegyzék

- 
- 1 Bemutatók**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - 2 Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - 3 Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - 4 Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - 5 Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - 6 Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - 7 Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - 8 Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listáshoz adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - 9 Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - 10 Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - 11 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 12 Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtovábbi pontjai
 - 13 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 14 Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - 15 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 16 Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - 17 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 18 Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - 19 Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - 20 Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - 21 Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - 22 Python típusok**
 - 23 Absztrakt adattípusok**
 - További Python típusok
 - Python function adattípus
 - Összetett adattípusok
 - 24 Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - 25 Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - 26 More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

Tartalomjegyzék

- 
- 1 Bemutatók**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - 2 Python alapok**
 - Bevezető
 - Példák (1. verzió)
 - Példák (2. verzió)
 - 3 Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programozási elemek fogalmak
 - 4 Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - 5 Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - 6 Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - 7 Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - 8 Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listák adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - 9 Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - 10 Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - 11 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 12 Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtovábbi pontjai
 - 13 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 14 Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - 15 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 16 Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - 17 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 18 Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - 19 Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - 20 Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - 21 Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - 22 Python típusok**
 - 23 További Python típusok**
 - További Python típusok
 - Python function adattípus
 - 23 Absztrakt adattípusok**
 - Összetett adattípusok
 - 24 Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - 25 Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - 26 More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

Csúszoátlag számítása

csuszoatlag.py (v1.0) [1–23]

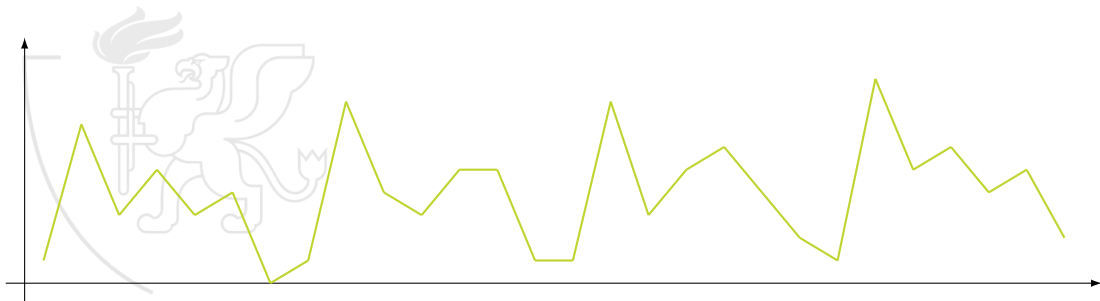
```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás Alapjai előadás példaprogram
4SZTE TTK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés Tanszék
5Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszoátlag számítása
9"""
10from sys import argv
11
12def main():
13    ablak = int(argv[1])
14    ertekek = []
15    for i in range(1, ablak):          # Az első ablak - 1 elem beolvasása
16        ertekek.append(float(input("")))
17    while (v := input("")):           # A következő elem beolvasása
18        ertekek.append(float(v))      # Az ablak utolsó elemének tárolása
19        print(sum(ertekek)/ablak)     # Átlagszámítás
20        ertekek.pop(0)                # Az ablak legelső elemének eldobása
21
22if __name__ == "__main__":
23    main()
```

Csúszóátlag számítása

A probléma

- Adott egy számsorozat, pár hét új COVID-19 fertőzöttjeinek napi száma.
- Számoljunk n napos átlagokat, hogy csillapítsuk egy-egy nap kiugró értékeit.

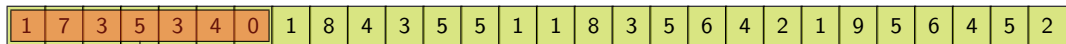
1	7	3	5	3	4	0	1	8	4	3	5	5	1	1	8	3	5	6	4	2	1	9	5	6	4	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



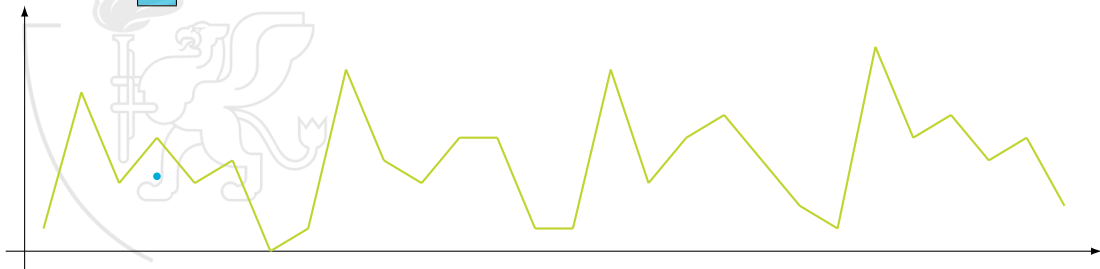
Csúszóátlag számítása

A probléma

- Adott egy számsorozat, pár hét új COVID-19 fertőzöttjeinek napi száma.
- Számoljunk n napos átlagokat, hogy csillapítsuk egy-egy nap kiugró értékeit.



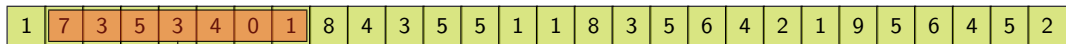
3.3



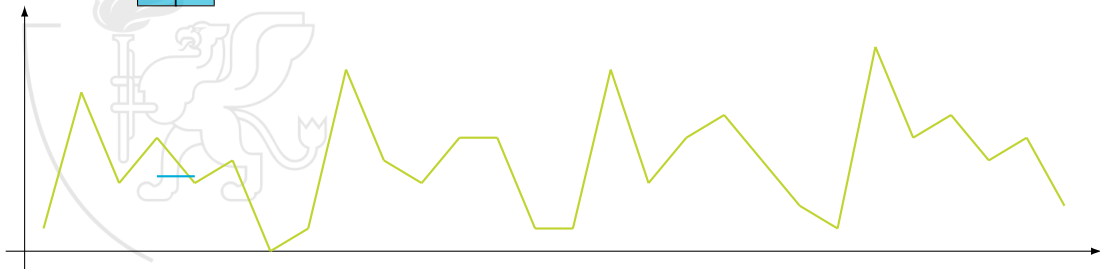
Csúszóátlag számítása

A probléma

- Adott egy számsorozat, pár hét új COVID-19 fertőzöttjeinek napi száma.
- Számoljunk n napos átlagokat, hogy csillapítsuk egy-egy nap kiugró értékeit.



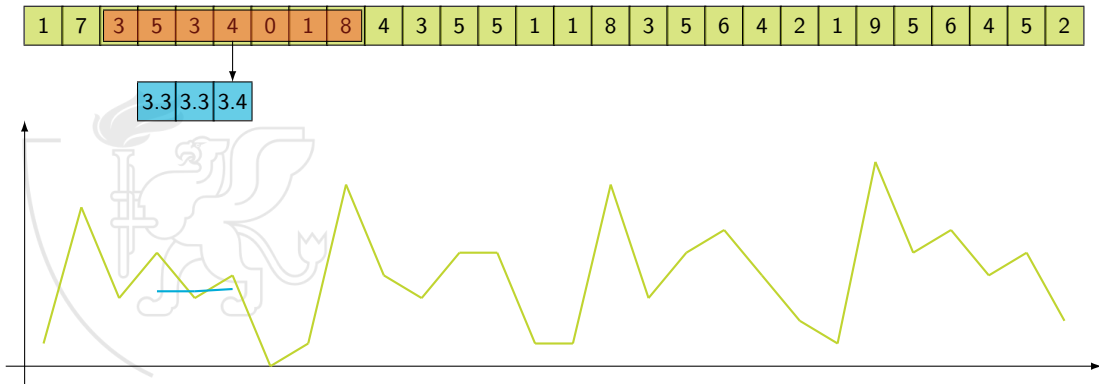
3.3 3.3



Csúszóátlag számítása

A probléma

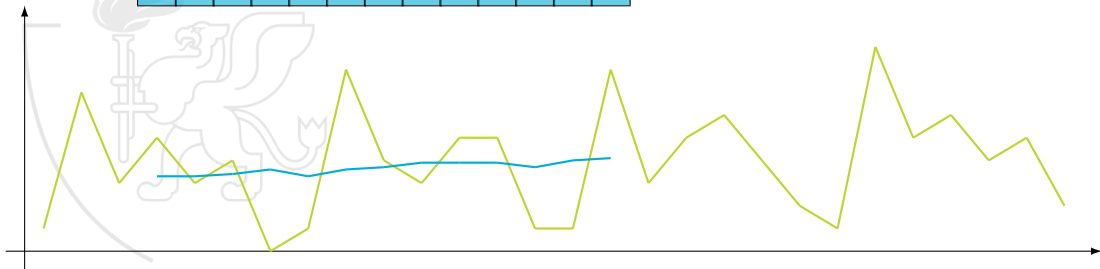
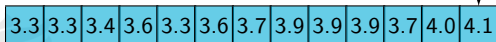
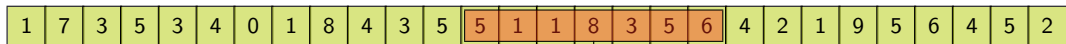
- Adott egy számsorozat, pár hét új COVID-19 fertőzöttjeinek napi száma.
- Számoljunk n napos átlagokat, hogy csillapítsuk egy-egy nap kiugró értékeit.



Csúszóátlag számítása

A probléma

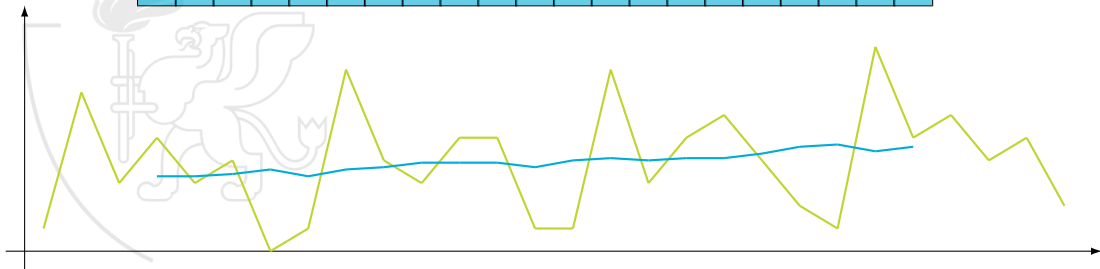
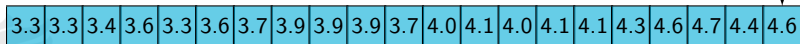
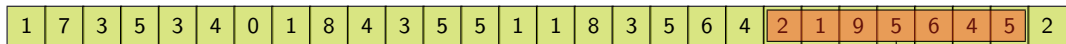
- Adott egy számsorozat, pár hét új COVID-19 fertőzöttjeinek napi száma.
- Számoljunk n napos átlagokat, hogy csillapítsuk egy-egy nap kiugró értékeit.



Csúszóátlag számítása

A probléma

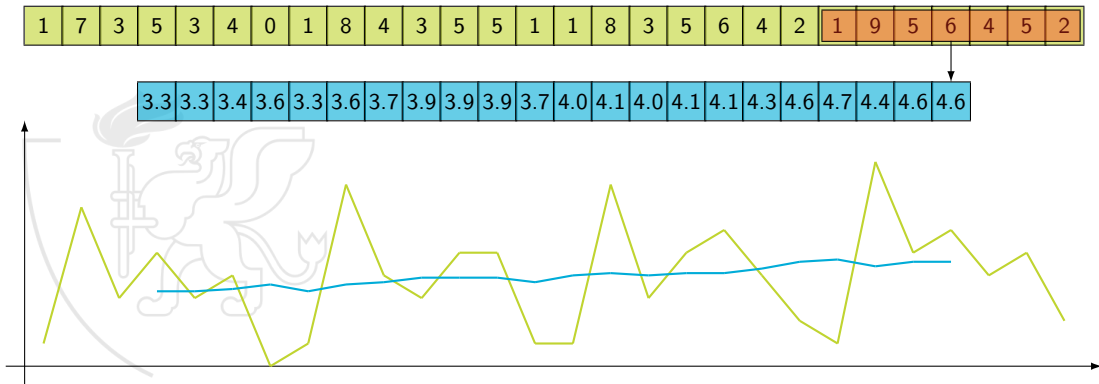
- Adott egy számsorozat, pár hét új COVID-19 fertőzöttjeinek napi száma.
- Számoljunk n napos átlagokat, hogy csillapítsuk egy-egy nap kiugró értékeit.



Csúszóátlag számítása

A probléma

- Adott egy számsorozat, pár hét új COVID-19 fertőzöttjeinek napi száma.
- Számoljunk n napos átlagokat, hogy csillapítsuk egy-egy nap kiugró értékeit.



Csúszóátlag számítása

Beolvasás

- Olvassuk be az adatokat egy listába, az üres sor végjelig.
- Készítsük el a csúszóátlagok listáját.
- Írassuk ki a kiszámolt értékeket.



Csúszoátlag számítása

csuszoatlag.py (v0.1) [1–19]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás Alapjai előadás példaprogram
4SZTE TTK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés Tanszék
5Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszoátlag számítása
9"""
10def main():
11    ertekek = []
12    v = input("? ")
13    while (v):
14        ertekek.append(float(v))
15        v = input("? ")
16    print(ertekek)          # TESZT
17
18if __name__ == "__main__":
19    main()
```

Értékadó művelet

A walrus (rozmár) operátor

- Néha előfordul (pl. ciklusoknál), hogy egy kifejezést kiértékelünk, és bizonyos feltételek esetén ezt az értéket később, máshol is használnánk.
- Ilyenkor jól jön a *walrus* operátor, amivel egy kifejezés értékét eltárolhatjuk egy változóban, mielőtt helyben fejhasználnánk azt.

```
>>> v = int(input(' '))
-1
>>> while v < 0:
...     print("|v|=%f" % (abs(v)))
...     v = int(input(' '))
...
|v|=1
-2
|v|=2
2
```

```
>>> while (v:=int(input(' '))) < 0:
...     print("|v|=%f" % (abs(v)))
...
-1
|v|=1
-2
|v|=2
2
```

Csúszoátlag számítása

csuszoatlag.py (v0.2) [1–17]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás, Alapjai, előadás, példaprogram
4SZTE, TTK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés, Tanszék
5Gergely, Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszoátlag, számítása
9"""
10def main():
11    ertekek = []
12    while (v := input("? ")):
13        ertekek.append(float(v))
14    print(ertekek)          # TESZT
15
16if __name__ == "__main__":
17    main()
```

A for utasítás

- Ha valamilyen műveletet több előre megadott értékére is végre kell hajtani, akkor a `for` utasítás használható.
 - Hajtsunk végre egy műveletet adott számú alkalommal.
 - „És most büntetésből százszor leírod a nevedet!”

```
>>> for i in range(100):  
...     print("neved")
```



Csúszóátlag számítása

Átlagszámítás

- Olvassuk be az adatokat egy listába, az üres sor végjelig.
- Készítsük el a csúszóátlagok listáját (egyelőre fix méretű ablakkal).
- Írassuk ki a kiszámolt értékeket.



Csúszóátlag számítása

csuszoatlag.py (v0.3) [1–20]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás Alapjai előadás példaprogram
4SZTE TTK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés Tanszék
5Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszóátlag számítása
9"""
10def main():
11    ertekek = []
12    atlagok = []
13    while (v := input("? ")):
14        ertekek.append(float(v))
15        for i in range(0, len(ertekek) - 2):
16            atlagok.append(sum(ertekek[i:i+3]) / 3)
17    print(atlagok)
18
19if __name__ == "__main__":
20    main()
```

Csúszóátlag számítása

Átlagszámítás

- Olvassuk be az adatokat egy listába, az üres sor végjelig.
- Készítsük el a csúszóátlagok listáját (egyelőre fix méretű ablakkal).
- Írassuk ki a kiszámolt értékeket.
- Szervezzük ki az ablakméretet.



Csúszoátlag számítása

csuszoatlag.py (v0.4) [1–21]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás Alapjai előadás példaprogram
4SZTE TTK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés Tanszék
5Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszoátlag számítása
9"""
10def main():
11    ablak = 3                # TESZT: egyelőre fix ablakméretet használunk
12    ertekek = []
13    atlagok = []
14    while (v := input("? ")):
15        ertekek.append(float(v))
16        for i in range(0, len(ertekek) - ablak + 1):
17            atlagok.append(sum(ertekek[i:i+ablak]) / ablak)
18    print(atlagok)
19
20if __name__ == "__main__":
21    main()
```

Csúszóátlag számítása

Átlagszámítás

- Olvassuk be az adatokat egy listába, az üres sor végjelig.
- Készítsük el a csúszóátlagok listáját.
- Írassuk ki a kiszámolt értékeket.
- Szervezzük ki az ablakméretet, és azt a program parancssori argumentumából vegyük.



Csúszóátlag számítása

csuszoatlag.py (v0.5) [1–23]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás, Alapjai, előadás, példaprogram
4SZTE, TTIK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés, Tanszék
5Gergely, Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszóátlag, számítása
9"""
10from sys import argv
11
12def main():
13    ablak = int(argv[1])
14    ertekek = []
15    atlagok = []
16    while (v := input("? ")):
17        ertekek.append(float(v))
18    for i in range(0, len(ertekek) - ablak + 1):
19        atlagok.append(sum(ertekek[i:i+ablak]) / ablak)
20    print(atlagok)
21
22if __name__ == "__main__":
23    main()
```

- Gondolkodjunk, számoljunk kicsit.
 - Ha a programunkat az elmúlt egymillió év napi átlaghőmérsékletére próbálnánk alkalmazni éves (365-ös) ablakkal, bajban lennénk: 365 millió nyers adatpont, adatonként 8 bájtal számolva (float típus, IEEE-754 szerinti dupla pontosságú érték) és mindkét listát tekintve az kb. 5.8 GiB nyers adat (de ennél valószínűleg összesen jóval több lenne).
- A kiszámolt átlagértékeket felesleges eltárolni, kiszámítás után egyből ki is tudjuk írni, és utána elfelejthetjük.
- A már feldolgozott és „elhagyott” értékeket felesleges tovább tárolni, mert nem fognak kelleni. Összesen csupán az utolsó, egy ablaknyi méretbe beférő adatot kell megőriznünk.
 - Ez a fenti példa alapján olyan 2920 bájt, azaz kevesebb, mint 3 KiB.
 - Ennél a program futtatásához szükséges minden más technikai adat sokkal több helyet foglal.

Csúszóátlag számítása

Fejlesztés

- Kezdjük az átlagok listájával.
- Dobjuk el, és közvetlenül írassuk ki a kiszámolt értékeket.



Csúszoátlag számítása

csuszoatlag.py (v0.6) [1–21]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás Alapjai előadás példaprogram
4SZTE TTK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés Tanszék
5Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszoátlag számítása
9"""
10from sys import argv
11
12def main():
13    ablak = int(argv[1])
14    ertekek = []
15    while (v := input("? ")):
16        ertekek.append(float(v))
17    for i in range(0, len(ertekek) - ablak + 1):
18        print((sum(ertekek[i:i+ablak]) / ablak))
19
20if __name__ == "__main__":
21    main()
```

Csúszóátlag számítása

Fejlesztés

- Szervezzük át a két ciklust:
 - Az első ciklusban olvassuk be az első, ablakméretnél egyel kevesebb darab elemet. Ezekre még nem tudunk csúszóátlagot számolni.
 - A következő ciklusban mindig csak egy új elemet olvassunk be, tároljuk el, és az utolsó elemekből számoljunk átlagot.



Csúszoátlag számítása

csuszoatlag.py (v0.7) [1–22]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás Alapjai előadás példaprogram
4SZTE TTK, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztés Tanszék
5Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu, 2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszoátlag számítása
9"""
10from sys import argv
11
12def main():
13    ablak = int(argv[1])
14    ertekek = []
15    for i in range(1, ablak):
16        ertekek.append(float(input("?_")))
17    while (v := input("?_")):
18        ertekek[i] = float(v)
19        i += 1
20        print((sum(ertekek[i-ablak:i]) / ablak))
21
22if __name__ == "__main__":
```

Csúszóátlag számítása

Fejlesztés

- Ha már kiszámoltuk a következő átlagot, a lista azon elemére, amelyik az ablak első (0. indexű) eleme volt, már nincs szükség.
- Ha az első átlagszámítás után a 0. indexű elemet eldobjuk a listából, akkor a következő átlagszámításhoz megint csak a listánk legelején lévő értékeket kell felhasználni, és megint csak a lista 0. eleme válik majd feleslegessé.
- Tulajdonképpen csak az ablakunk aktuális elemeit fogjuk tárolni.
- Így ráadásul nem kell külön indexet megjegyeznünk, és mindig a teljes tárolt adathalmazra lehet átlagot számolni.

Csúszoátlag számítása

csuszoatlag.py (v1.0) [1–23]

```
1#!/usr/bin/env python3
2"""
3Programozás_Alapjai_előadás_példaprogram
4SZTE_TTIK,_Informatikai_Intézet,_Szoftverfejlesztés_Tanszék
5Gergely_Tamás,_gertom@inf.u-szeged.hu,_2024-05-31
6cc-by-nc-nd
7
8Csúszoátlag_számitása
9"""
10from sys import argv
11
12def main():
13    ablak = int(argv[1])
14    ertekek = []
15    for i in range(1, ablak):          # Az első ablak - 1 elem beolvasása
16        ertekek.append(float(input("")))
17    while (v := input("")):           # A következő elem beolvasása
18        ertekek.append(float(v))      # Az ablak utolsó elemének tárolása
19        print(sum(ertekek)/ablak)     # Átlagszámítás
20        ertekek.pop(0)                # Az ablak legelső elemének eldobása
21
22if __name__ == "__main__":
23    main()
```